

Отчёт по лабораторной работе 10

дисциплина: Архитектура компьютера

Нассер Мохамад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание для самостоятельной работы	10
3	Выводы	12

Список иллюстраций

2.1	Программа в файле lab10-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab10-1.asm	8
2.3	Запуск запрещен	8
2.4	Файл с кодом с разрешением запуска	9
2.5	Установка прав	9
2.6	Программа в файле lab10-2.asm	11
2.7	Запуск программы lab10-2.asm	11

Список таблиц

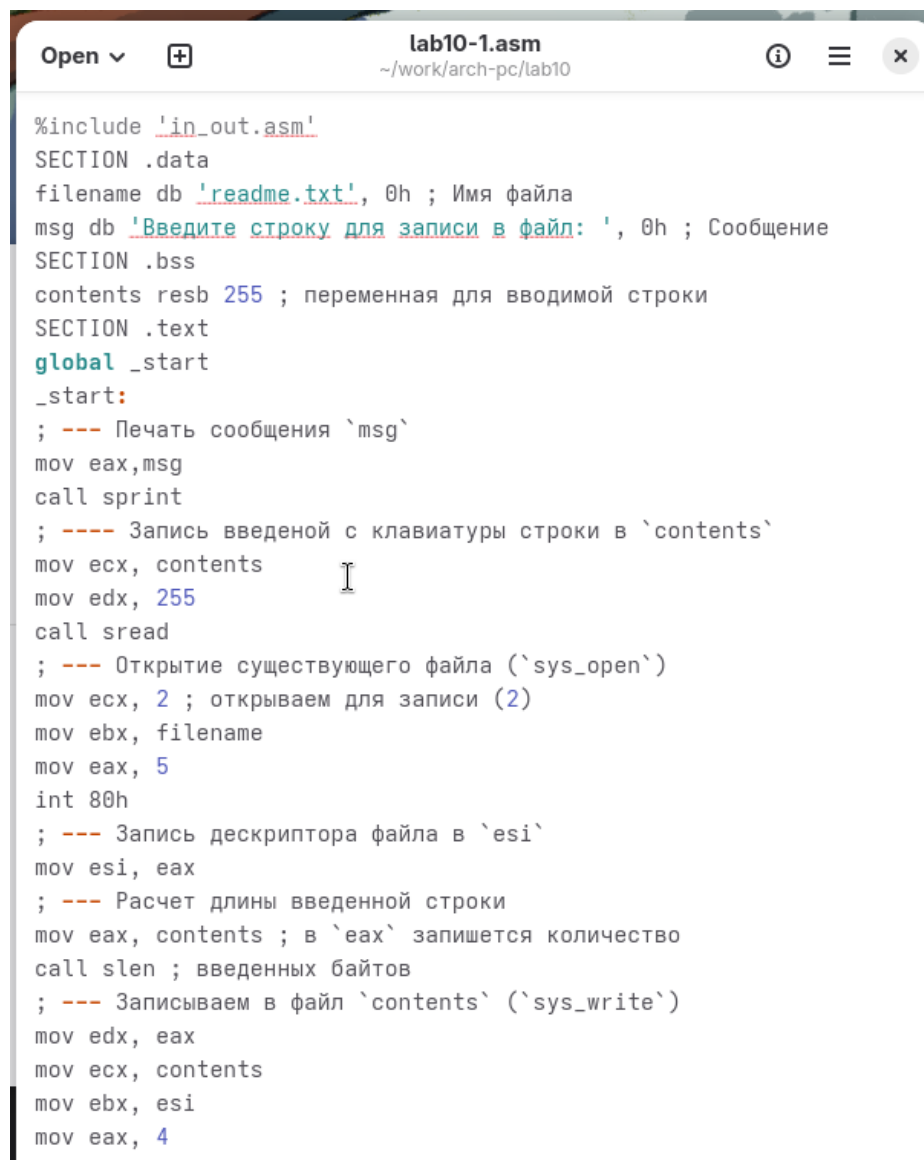
1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

Я создал каталог для лабораторной работы № 10 и перешел в него. В этом каталоге я создал три файла: lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt.

В файле lab10-1.asm я написал программу из листинга 10.1, которая записывает сообщение в файл. Затем я создал исполняемый файл из этого кода и проверил его работу.(рис. 2.1)



```
lab10-1.asm
~/work/arch-pc/lab10

#include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'README.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax, msg
call sprint
; --- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
```

Рисунок 2.1: Программа в файле lab10-1.asm

Программа запрашивает строку и перезаписывает ее в файл README.txt. Если файл не существует, строка не будет записана никуда. (рис. 2.2)

```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Mohamad
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
Mohamad
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.2: Запуск программы lab10-1.asm

Чтобы запретить выполнение исполняемого файла lab10-1, я использовал команду `chmod` для изменения прав доступа. Я снял атрибут «x» во всех трех позициях. После этого я попытался выполнить файл.

Однако файл не запускается, потому что выполнение запрещено из-за отсутствия атрибута «x» во всех трех позициях. (рис. 2.3)

```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.3: Запуск запрещен

Я изменил права доступа к файлу lab10-1.asm, добавив права на выполнение с помощью команды `chmod`. Затем я попытался выполнить файл. (рис. 2.4)

В результате, файл запустился, и терминал попытался выполнить его содержимое как команды командной строки. Однако, так как это файл с кодом на языке ассемблера, а не команды терминала, возникли ошибки. Тем не менее, если в такой файл добавить команды командной строки, то можно будет выполнить эти команды, запустив файл.


```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: line 1: fg: no job control
./lab10-1.asm: line 2: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 3: filename: command not found
./lab10-1.asm: line 3: Имя: command not found
./lab10-1.asm: line 4: msg: command not found
./lab10-1.asm: line 4: Сообщение: command not found
./lab10-1.asm: line 5: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 6: contents: command not found
./lab10-1.asm: line 6: переменная: command not found
./lab10-1.asm: line 7: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: line 8: global: command not found
./lab10-1.asm: line 9: _start:: command not found
./lab10-1.asm: line 10: syntax error near unexpected token `;'
./lab10-1.asm: line 10: `; --- Печать сообщения `msg`'
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.4: Файл с кодом с разрешением запуска

Далее, я установил права доступа к файлам readme в соответствии с указанными вариантом в таблице 10.4. Чтобы проверить правильность выполнения, я использовал команду `ls -l`. (рис. 2.5)

для варианта 3: `r-x -wx rw- 011 101 011`

```

nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 24
-rw-----. 1 nassermohamad nassermohamad 3774 Dec  5 15:09 in_out.asm
-rw-r--r--. 1 nassermohamad nassermohamad 5068 Dec 11 16:24 lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 nassermohamad nassermohamad 1140 Dec 11 16:23 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 nassermohamad nassermohamad 1472 Dec 11 16:24 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 nassermohamad nassermohamad   0 Dec 11 16:23 readme-2.txt
-rw-r--r--. 1 nassermohamad nassermohamad   8 Dec 11 16:24 readme.txt
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 536 readme.txt
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 353 readme-2.txt
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
total 24
-rw-----. 1 nassermohamad nassermohamad 3774 Dec  5 15:09 in_out.asm
-rw-r--r--. 1 nassermohamad nassermohamad 5068 Dec 11 16:24 lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 nassermohamad nassermohamad 1140 Dec 11 16:23 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 nassermohamad nassermohamad 1472 Dec 11 16:24 lab10-1.o
--wxr-x-wx. 1 nassermohamad nassermohamad   0 Dec 11 16:23 readme-2.txt
-r-x-wxrw-. 1 nassermohamad nassermohamad   8 Dec 11 16:24 readme.txt
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

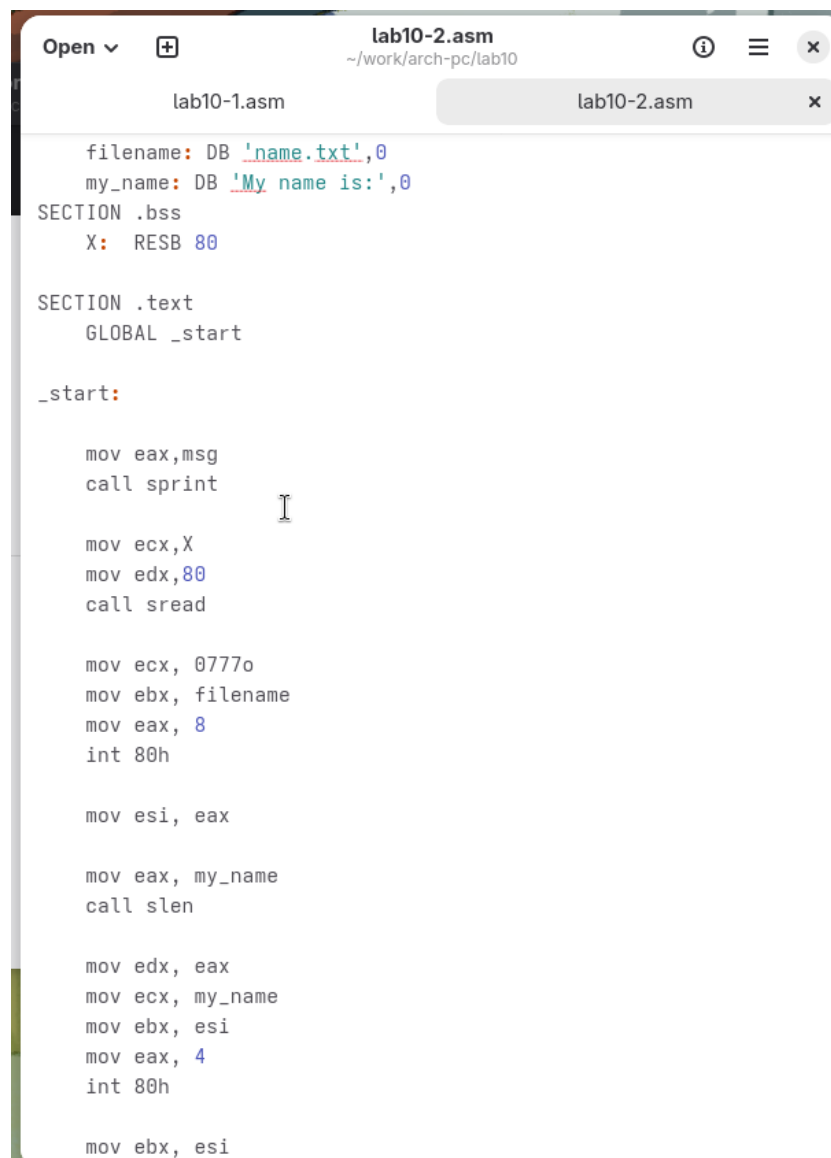
```

Рисунок 2.5: Установка прав

2.1 Задание для самостоятельной работы

Написал программу работающую по следующему алгоритму (рис. 2.6) (рис. 2.7):

- Вывод приглашения «Как Вас зовут?»
- ввести с клавиатуры свои фамилию и имя
- создать файл с именем name.txt
- записать в файл сообщение «Меня зовут»
- дописать в файл строку введенную с клавиатуры
- закрыть файл



```
lab10-2.asm
~/work/arch-pc/lab10

lab10-1.asm
lab10-2.asm

filename: DB 'name.txt',0
my_name: DB 'My name is:',0
SECTION .bss
X: RESB 80

SECTION .text
GLOBAL _start

_start:

    mov eax,msg
    call sprint

    mov ecx,X
    mov edx,80
    call sread

    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8
    int 80h

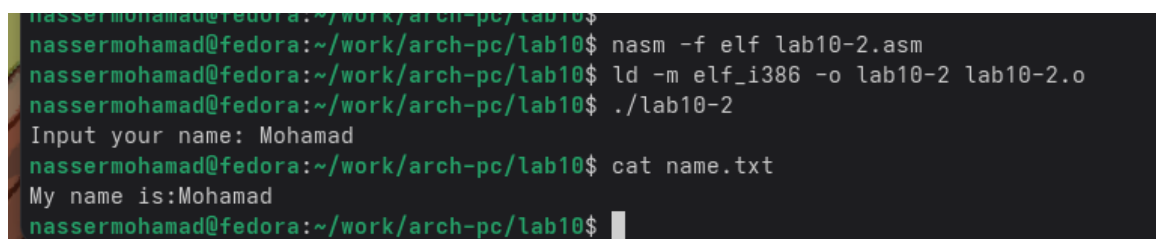
    mov esi, eax

    mov eax, my_name
    call slen

    mov edx, eax
    mov ecx, my_name
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov ebx, esi
```

Рисунок 2.6: Программа в файле lab10-2.asm



```
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2 lab10-2.o
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Input your name: Mohamad
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
My name is: Mohamad
nassermohamad@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.7: Запуск программы lab10-2.asm

3 Выводы

Освоили работу с файлами и правами доступа.